

NI404 — Manuale d'Uso

Come suonare il NI404: un campionatore-sequencer ispirato all'Etch-A-Sketch. Si "disegna" la musica su una griglia di LED 16x16 usando 3–4 manopole.

Non serve un computer per suonare: il NI404 genera tutto da solo. Collegi le cuffie, accendi via USB e via.

1. Concetto in 30 secondi

- La **griglia 16x16** è il tuo foglio musicale.
- Le **colonne** (sinistra→destra) sono i **16 passi (step)** di una battuta.
- Una "testina" di riproduzione scorre da sinistra a destra: ogni colonna che tocca, suona le note che ci hai messo.
- Ogni **nota** ha un colore = una **voce** (un campione o un synth).
- Più pagine messe in fila formano un **pattern/song**.

Disegni note → premi Play → loop. Cambi campioni, BPM, volume al volo.

2. Le 4 manopole (encoder)

Ogni manopola si **gira** e si **preme** (click). Riconosce gesti diversi: click singolo, doppio click, pressione lunga (hold), e "tieni premuto" (push).

Manopola	Girando	Premendo (funzioni principali)
SINISTRA	muove il cursore su/giù (Y)	click = cancella nota; doppio click = entra/esci da modalità Singola
DESTRA	muove il cursore sin/destra (X)	click = muto voce corrente; hold = muto tutto (finché tieni); doppio click = velocity
CENTRALE-SX	seleziona la pagina	push = disegna una nota; hold = modalità disegno continuo; (in Volume/BPM regola il BPM)
CENTRALE-DX	filtro / seek (4° encoder)	click = Play/Pausa ; hold = schermata Volume/BPM ; (in Volume/BPM regola il Volume)

Versione a 3 encoder: niente centrale-destra; il volume si regola con la manopola sinistra.

Il **cursore** è il puntino bianco che pulsa: indica dove stai per agire.

3. Lettura della griglia

- **Righe**: le voci. Ad ogni riga corrisponde una voce/campione, identificata da un **colore** (vedi cap. 11). Si possono mixare fino a 8 voci campione + voci synth.

- **Colonne:** i 16 step della pagina corrente.
- **Riga in alto (status):** a sinistra le **8 pagine** (indicatori), a destra le spie di stato (copia attiva, ecc.). Durante il Play, gli indicatori pagina diventano verdi.
- **Testina di Play:** una colonna che avanza mentre suoni.

(Se hai montato l'**OLED** del fork, lì leggi in chiaro: modalità, BPM, volume, velocity, pagina e stato Play/Stop.)

4. Modalità DRAW (disegno) — quella di default

È la schermata principale, dove crei i pattern.

Muovere il cursore

- Manopola **sinistra** = su/giù.
- Manopola **destra** = sinistra/destra.

Aggiungere una nota

- **Push** (tieni premuta) la manopola **centrale-sinistra** sul punto del cursore. Senti subito il suono.
- Se ripremi su una nota esistente, la voce **cambia** (cicla tra le voci).

Disegnare in continuo (effetto Etch-A-Sketch)

- **Hold** (pressione lunga) sulla **centrale-sinistra** per attivare il *paint mode*: ora muovendo le manopole **disegni una scia di note**.
- Per smettere, rilascia/clicca una manopola (il disegno continuo si disattiva).

Cancellare

- **Click** sulla manopola **sinistra** = cancella la nota sotto il cursore.
- **Hold** sulla manopola **sinistra** = modalità cancellazione continua: muovi le manopole per cancellare lungo il percorso.

Play / Pausa

- **Click** sulla manopola **centrale-destra**.
-

5. Pagine e pattern

- La griglia mostra **una pagina** (16 step) per volta.
- Gira la manopola **centrale-sinistra** per cambiare pagina.
- Ci sono fino a **8 pagine** → 128 step totali per song.
- In Play, le pagine con note vengono suonate in sequenza in loop.

Copia / incolla una pagina (in DRAW)

- **Click sinistra + click destra** insieme: copia la pagina corrente; ripeti il gesto su un'altra pagina per incollare.

Cancellare l'intera pagina

- **Hold sinistra + hold centrale-sinistra** insieme.
-

6. Mute (silenziare le voci)

- **Click destra**: muta/smuta la **voce corrente** (quella della riga su cui sei).
- **Hold destra**: muta **tutto** finché tieni premuto (rilascia per riattivare).

Utile per stacchi/break dal vivo.

7. Volume e BPM

- **Hold** la manopola **centrale-destra**: apre la schermata **Volume/BPM**.
 - Dentro questa schermata:
 - **BPM**: manopola **centrale-sinistra** (range ~40–240).
 - **Volume**: manopola **centrale-destra** (o sinistra nella versione a 3 encoder).
 - Per uscire: **rilascia** la manopola centrale-destra (torni a DRAW).
-

8. Velocity (dinamica della nota)

- **Doppio click** sulla manopola **destra**: apre la modalità velocity per la nota sotto il cursore.
 - Regola con la manopola **centrale-sinistra**.
 - Esci con il **rilascio** (torni a DRAW/Single).
-

9. Modalità SINGLE (una sola voce alla volta)

Utile per lavorare in dettaglio su un singolo campione (es. melodie su più altezze).

- **Entra**: **doppio click** manopola **sinistra** sulla riga della voce che vuoi isolare.
- **Esci**: **doppio click** manopola **sinistra** di nuovo.

In SINGLE valgono gli stessi gesti di disegno/cancellazione di DRAW, ma agisci solo sulla voce selezionata.

Spostare le note (Note Shift, in SINGLE)

- **Hold destra + hold centrale-destra**: entra in Note Shift.

- Muovi le note con le manopole.
 - **Click centrale-sinistra** = conferma; **click sinistra** = annulla.
-

10. Cambiare campione (Sample Browser)

Per assegnare un file WAV diverso a una voce:

1. Entra in **SINGLE** sulla voce desiderata (cap. 9).
2. **Hold sinistra + hold destra**: apre il **browser dei campioni** (SET_WAV).
3. Naviga:
 - manopola per cambiare **cartella** e **campione** (sfoglia i file della SD);
 - vedi l'anteprima della forma d'onda / lunghezza.
4. **Click sinistra** = carica il campione selezionato sulla voce.
5. **Click centrale-sinistra** = esci.

I campioni vengono letti dalla SD nella struttura

/samples/<cartella>/_<numero>.wav (vedi manuale di costruzione, cap. 9).

11. Colori delle voci

Riferimento rapido (definito in colors.h):

Voce	Colore indicativo
1	rosso
2	blu
3	giallo
4	verde
5	magenta
6	verde-lime
7	arancione
8	turchese
13	viola (synth)
14	bianco (synth)

Le due voci **synth** (13 e 14) suonano onde generate internamente (sawtooth e square) e seguono le altezze di una scala (Do3...Re5).

12. Sample Pack (set di campioni)

Un "sample pack" è un set completo di voci salvato sulla SD, così puoi richiamare al volo un intero kit.

- In DRAW: **hold sinistra + hold destra** apre la schermata **Sample Pack**.
- Seleziona il numero del pack con la manopola.

- **Click destra** = salva il set corrente in quel pack.
- **Click sinistra** = carica il pack.
- **Click centrale-sinistra** = esci.

Sulla SD un pack è la cartella numerata 1..99 con dentro 1.wav..12.wav (li gestisce il NI404, non serve crearli a mano).

13. Salvare e caricare le tue song (Menu)

- In DRAW: **hold centrale-destra + hold centrale-sinistra** apre il **Menu**.
- Nel menu:
- **Click destra** = **salva** la song nello slot corrente;
- **Click sinistra** = **carica** la song;
- **Click centrale-sinistra** = esci.
- Le song si salvano sulla radice della SD come file <numero>.txt (fino a 100).
- **Autosave/Autoload**: il NI404 salva automaticamente in autosaved.txt (es.

quando metti in pausa) e ricarica quel contenuto all'accensione, così ritrovi il lavoro dove l'avevi lasciato.

14. MIDI

Tutto il MIDI passa dalla **porta USB** del Teensy (serve `USB Type = Serial + MIDI` in fase di compilazione).

- **MIDI In (USB)**: il NI404 riceve note (le mappa sulla griglia/voce corrente), e si **sincronizza** a clock/start/stop MIDI esterni (modalità slave).
- **MIDI Clock Out (USB)** — *funzione di questo fork, se `MIDI\_CLOCK\_OUT\_ENABLED = 1`: quando suoni, il NI404 invia **Clock (24 PPQN)**, **Start e Stop** così strumenti esterni si sincronizzano al NI404 (modalità master).
- Se il NI404 sta già ricevendo un clock esterno, **non** genera il proprio (lascia comandare il master esterno).

*Le prese DIN MIDI a 5 pin (pin 0/1) sono previste sul cablaggio ma il firmware attuale **non** le usa: il MIDI funziona solo via USB.*

15. Tabella riassuntiva comandi

Legenda: SX = sinistra, DX = destra, C-SX = centrale-sinistra, C-DX = centrale-destra. "click" = pressione breve, "hold" = pressione lunga, "push" = tieni premuto.

Vuoi...	Gesto
Muovere cursore su/giù	gira SX
Muovere cursore sin/destra	gira DX
Aggiungere una nota	push C-SX
Disegno continuo (Etch-A-Sketch)	hold C-SX , poi muovi
Cancellare una nota	click SX
Cancellazione continua	hold SX , poi muovi
Play / Pausa	click C-DX
Mute voce corrente	click DX
Mute tutto (momentaneo)	hold DX
Cambiare pagina	gira C-SX
Copia/incolla pagina	click SX + click DX
Cancellare la pagina	hold SX + hold C-SX
Volume / BPM	hold C-DX (BPM=C-SX, Vol=C-DX)
Velocity nota	doppio click DX
Entrare/uscire modalità Single	doppio click SX
Note Shift (in Single)	hold DX + hold C-DX
Sample browser (in Single)	hold SX + hold DX
Sample Pack (in Draw)	hold SX + hold DX
Menu salva/carica (in Draw)	hold C-DX + hold C-SX

16. Consigli e risoluzione problemi

- **Non sento nulla:** controlla volume (hold C-DX), che la voce non sia in mute (click DX), e che il campione esista sulla SD nel formato giusto.
- **Una manopola va al contrario:** è un'inversione CLK/DT in fase di cablaggio (vedi manuale di costruzione).
- **I campioni non partono:** percorso/struttura SD errati, o WAV non in mono/16-bit/44,1 kHz → usa wavmaker .py.
- **Ho perso il lavoro:** c'è l'autosave (autosaved .txt), ma salva spesso anche manualmente in uno slot dal Menu.
- **Lunghezza massima campione:** ~30 secondi, con loop continuo.

Buon divertimento! Questo firmware è dichiarato dall'autore "lontano dal completamento": alcune funzioni (filtri, alcune scorciatoie) sono parziali. È open-source MIT: puoi modificarlo e migliorarlo a piacere.